

專題名稱：1.2V 200mA Low-Power LDO Regulator

Top Cell 名稱：LDO_1V2_TOP

製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

1 電路概述

1-1. 工作電壓： $V_{in} = 2.5V \sim 3.3V$ ， $V_{out} = 1.2V$

1-2. 工作頻率：DC operation，內部 error amplifier 頻寬約 1MHz

1-3. 功率消耗：Quiescent current 45uA

1-4. 是否使用 TSRI 提供之 ARM CPU IP？ 否

使用 CPU 之種類為何？ N/A

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計？ 否

1-5-1. 此電路之前量測 work 或 performance 不好的原因為何？

Loop stability 在 heavy load 時不足

1-5-2. 對之前的錯誤作何種修改？

重新設計 compensation network 並加入 zero

2 電路模擬考量

2-1. 已用 SS,SF,TT,FS,FF 中哪些不同狀態之 spice model 模擬？

SS, TT, FF, SF, FS

2-2. 已模擬過電壓變動 $\pm 10\%$ 中哪些情況對電路工作之影響？

$V_{in} = 2.25V \sim 3.63V$

2-3. 如何考量溫度變異之影響？

$-40^{\circ}C / 25^{\circ}C / 125^{\circ}C$

2-4. 如何考量電阻、電容製程變異之影響？

Monte Carlo 300 次（含 bandgap 與 R divider）

2-5. 模擬時是否加入 IO PAD、Bonding wire 的效應及考量測試儀器之負載等影響？

是（含 load capacitor 與 ESR）

2-6. 是否作 LPE 及 Post Layout Simulation? 使用的軟體為
是 (Calibre xRC + Spectre)

3 Power Line 佈局考量

3-1. Power Line 畫多寬?

VDD : 30um , VSS : 30um

3-2. 是否考量 Power Line Current Density?

是

3-3. 是否考量 Metal Line 之寄生電阻、電容?

是

4 DRC、LVS

4-1. 是否確認 DRC、LVS Command File 為最新版本? 是

4-2. 是否有作 Whole Chip 的 DRC 及 LVS? 是

4-3. 驗證 DRC 時， Flat DRC 與 Hierarchical DRC 是否都有驗證? 是

4-4. 是否考量 Density Rule? 是

4-5. 除了 PAD 上 DRC 的錯誤之外，內部電路及與 PAD 連接的線路是否有錯?

否

4-6. 在作 LVS 的過程中，PIN 腳及元件是否 match? 是

4-7. 檢查 PAD 與 PAD 間是否有移位、短路或斷路的現象? 否

4-8. 檢查裸 PAD 是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮? 是

5 ESD I/O PAD 考量

- 5-1. 是否使用 TSRI 提供之 ESD I/O PAD Library? 是
 - 5-2. PAD 周圍是否避免不當 routing? 是 (power pad 與 signal pad 分離)
 - 5-3. 是否使用正確版本之 PAD Library? 是
 - 5-3-1. 是否確認 ESD protection 連接正確? 是
-

6 類比-混合訊號電路佈局考量

- 6-1-1. 差動對是否對稱? 是 (error amplifier)
- 6-1-2. 是否使用 Dummy Cell 技巧? 是 (current mirror)
- 6-1-3. 是否採用 common-centroid 佈局? 是 (bandgap 核心)
- 6-1-4. 是否避免尖角 (45 度)? 是
- 6-1-5. 單位元件是否一致? 是

電阻 matching 方式是否正確? 是 (R divider 使用 common-centroid)

電流鏡 matching 方式是否正確? 是

- 6-1-6. 電容型態為何? MIM capacitor
- 單位電容值多大? 2pF

- 6-2-1. Analog 與 Digital power 是否分開? 是
 - 6-2-2. Analog 部分是否加 guard ring? 是
 - 6-2-3. Digital 部分是否加 guard ring? 是
 - 6-2-4. 是否有使用 shield 技巧? 是 (reference node)
 - 6-2-5. Guard ring 是否接至乾淨電位? 是 (VSS)
 - 6-2-6. Sensitive 線路是否避免干擾? 是
-

7 MEMS 設計考量

不適用

8 RF Circuit 電路佈局考量

不適用

9 GIPD 電路佈局考量

不適用

10 HV 電路設計考量

- 10-1. 是否符合 HV 設計規範? 是
 - 10-2. 使用元件為何? 無
 - 10-3. 是否有保護電路? 是 (current limit, thermal shutdown)
 - 10-4. 電路應用類型為何? 低壓電源管理
-

11 UHV 電路設計考量

不適用

12 U18 電路設計考量

- 12-1. 是否符合 U18 DRC Rule? 是
 - 12-2. 是否正確使用 DMBK Layer? 是
 - 12-3. 是否符合特殊元件規範? 是
 - 12-4. 是否完成相關驗證? 是
 - 12-5. 是否申請必要文件? 是
 - 12-6. Dummy Fill 是否正確? 是 (避開 sensitive analog 區)
-

13 ARM CPU IP 使用訊息

未使用

14 其他考量

14-1. 是否設置測試點? 是 (Vref、error amp output、Vout)

14-2. 是否預留 Trim 或 Calibration 機制? 是 (bandgap trimming)